

 Universidad de los Andes Facultad de Ingeniería	Departamento de Sistemas y Computación Maestría en Arquitecturas de Tecnologías de la Información (MATI) ARTI4201 – Arquitectura de Solución Horario: Lunes – 6:00 pm a 8:50 pm
---	---

Programa del Curso

Información General

Profesor
Darío Correal

Correo Electrónico
dcorreal@uniandes.edu.co

Atención a estudiantes
Agendada por solicitud

En el sitio Web del curso se encuentra la siguiente información:

- Monitores asignados
- Materiales complementarios, tutoriales, guías y ejemplos

Objetivos

El propósito de este curso es presentar al estudiante las diferentes metodologías, estrategias y buenas prácticas de diseño de una arquitectura de solución. El curso examina desde diferentes niveles de abstracción las tareas que enfrenta un arquitecto de TI. Primero, el curso propone un proceso y un conjunto de modelos de arquitectura que facilite el diseño de múltiples soluciones dentro de una organización.

Durante la primera parte del curso, se diseña una arquitectura de referencia para una organización. Se propone un proceso para el diseño de esta arquitectura de referencia, sus vistas y principales modelos.

Durante la segunda parte del curso, la arquitectura de referencia es utilizada para diseñar arquitecturas de solución, conformes a dicha arquitectura de referencia y siguiendo un principio de diseño basado en servicios.

Metodología

El curso gira alrededor de un proyecto de tamaño mediano, el cual es utilizado para introducir gradualmente los diferentes conceptos asociados a la elaboración de una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución. El estudiante debe asistir y participar de manera activa en las clases teóricas y desarrollar los laboratorios relacionados con el tema.

Aspecto Académicos

- Clases: 3 horas semanales, de asistencia obligatoria. Durante las clases el profesor llevará una bitácora de presencia de los estudiantes como registro de asistencia. El estudiante que no asista al menos al 80% de las clases y sesiones de trabajo supervisado no podrá aprobar el curso, de acuerdo con el artículo 42 y 43 del RGRPr.
- El curso tiene como canales oficiales de comunicación el correo electrónico uniandes, la lista de correo del curso y el sistema de apoyo a la docencia Bloque Neón.

Evaluación del curso

La evaluación está distribuida de la siguiente forma:

- Parcial 1 (20%)
- Parcial 2 (20%)
- Arquitectura de referencia (20%) (Documento 15% - Presentación 5%)
- Arquitectura de solución (20%) (Documento 15% - Presentación 5%)
- Cuadernos de trabajo (20%)

Nota: El único medio oficial de entrega de las tareas es BloqueNeon. No se aceptan trabajos entregados fuera de horario al correo electrónico del profesor o el monitor.

Política de aproximación de notas finales

- Las notas definitivas del curso varían entre 1.50 a 5.00, en intervalos de 0.5 (por ejemplo 4.0, 4.5, 5.0)
- Las aproximaciones se realizan de acuerdo con las siguientes reglas:
 - 3.00 a 3.24 = 3.0
 - 3.24 a 3.74 = 3.5
 - 3.75 a 4.24 = 4.0
 - 4.25 a 4.74 = 4.5
 - 4.74 a 5.00 = 5.0
- Para pasar el curso es indispensable lograr en el puntaje ponderado 3.00/5.00. No existe aproximación automática en la nota definitiva por debajo de 3.0. En particular, no hay aproximación a 3.00 de puntajes menores a esta nota (Nota: 2.99 no es 3.00, es 2.5).

Reglas de convivencia

La llegada a la clase debe ser puntual, máximo hasta 10 minutos de iniciada esta. Posterior a este plazo no se permitirá el ingreso a clase. Todo trabajo debe ser entregado en las fechas estipuladas. Después de la fecha designada no se aceptan trabajos sin excusa justificada.

Plan de temas

Semana	Fecha	Temas	Actividades
1	Enero 24	Introducción - Proyecto de curso - Caso de estudio	Conformación de grupos
2	Enero 26	Arquitecturas de referencia	Cuaderno de Trabajo I - Inicio
3	Febrero 2	Arquitecturas de referencia - Vista funcional	Cuaderno de Trabajo I – Entrega Cuaderno de Trabajo II - Inicio
4	Febrero 9	Arquitecturas de referencia - Vista de integración	Cuaderno de Trabajo II – Entrega Cuaderno de Trabajo III - Inicio
5	Febrero 16	Arquitecturas de referencia – Vistas complementarias	Cuaderno de Trabajo III – Entrega Cuaderno de Trabajo IV - Inicio
6	Febrero 23	Arquitecturas de referencia – Revisión de avance	Cuaderno de Trabajo IV - Entrega
7	Marzo 2	Parcial 1	
8	Marzo 9	Presentación Arquitecturas de Referencia	Presentaciones por grupo Selección arquitectura de referencia
	Marzo 16	Semana de Receso	
9	Marzo 28 (F)	Arquitectura de solución - Proceso / Problema	Cuaderno de Trabajo V - Inicio
	Marzo 30	Semana Santa	
10	Abril 6	Arquitectura de solución – Alternativas de solución	Cuaderno de Trabajo V – Entrega Cuaderno de Trabajo VI - Inicio
11	Abril 13	Arquitectura de Solución - Vista funcional	Cuaderno de Trabajo VI – Entrega Cuaderno de Trabajo VII - Inicio
12	Abril 20	Arquitectura de solución – Ecosistemas de Servicios Vista de integración	Cuaderno de Trabajo VII - avance
13	Abril 27	Arquitectura de solución - Vistas complementarias	Cuaderno de Trabajo VII – Entrega Cuaderno de Trabajo VIII - Inicio
14	Mayo 4	Arquitectura de solución – Revisión de avance	Cuaderno de Trabajo VIII - Entrega
15	Mayo 11	Parcial 2	
16	Mayo 23 (F)	Presentación arquitecturas de solución	Presentaciones por grupo

Bibliografia

- Rozanski Nick, Eoin woods. Software Systems Architecture: Working With Stakeholders Using Viewpoints and Perspectives (2nd Edition). Addison-Wesley Professional; 2 edition (November 4, 2011)
- Dave Hendricksen, 12 Essential Skills for Software Architects. Addison-Wesley Professional; 1 edition (October 5, 2011)
- Richard Taylor, Nenad Medvidovic, Eric Dashofy. "Software Architecture Foundations, Theory and Practice, 2009.
- Erl, T., "SOA Principles of Service Design", Prentice Hall, 2008
- Peter Eeles, Peter Crips. The Process of Software Architecting. Addison-Wesley Professional; 1 edition (July 24, 2009).
- "Enterprise Architecture As Strategy", Jeanne W Ross et Al. Harvard 2006.
- "SOA Modeling Patterns for Service Oriented Discovery and Analysis", Michael Bell, Wiley 2010
- "Service-Oriented Modeling (SOA): Service Analysis, Design, and Architecture", Michael Bell, Wiley 2008.
- "SOA Design Patterns", Thomas Erl, Prentice Hall 2009.
- "Dynamic SOA and BPM", Marc Fiammante, IBM Press 2009.
- "Executing SOA, A practical guide for the Service-Oriented Architecture", Norbert Bieberstein et Al. IBM Press 2008.
- [17] "Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions", Gregor Hohpe & Bobby Woolf, Addison-Wesley 2003.
- "Patterns of Enterprise Application Architecture", Martin Fowler, Addison-Wesley 2002.
- "Application Integration: EAI B2B BPM and SOA", Bernard Manouvrier & Laurant Menard, Wiley 2008.
- Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web Services
- Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Alexander Osterwalder, Wiley, 2010.
- Service Oriented Architecture: An Integration Blueprint. Guido Schmutz, Daniel Liebhart, Peter Welkenbach. Packt Publishing. 2010.
- Mapping the enterprise. Modeling the enterprise as services with the Enterprise Canvas. Tom Graves. Tetradian Enterprise Architecture Series
- The service-oriented enterprise. Enterprise architecture and viable services. Tom Graves. Tetradian Enterprise Architecture Series